



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Hệ phân bố**

Course title: **Distributed Systems**

- Mã học phần (Course ID): **CO3071**

- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	30		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	0		
Tự học (Self-study)	90		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	121.5	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)	30%		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	30%		
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)	40%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ◦ Kiến thức ngành (Major) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Hệ Thống và Mạng Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (Phone number)	38647256 - Ext 5847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Nguyễn Đức Thái
E-mail	ngdthai@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Môn học hướng đến việc cung cấp cho sinh viên kiến thức về các dịch vụ trong hệ phân bố. Thông qua các kiến thức này, sinh viên có thể thiết kế và xây dựng các dịch vụ khác trên mạng máy tính, Internet trong tương lai.
Nội dung môn học tập trung vào các khái niệm về hệ phân bố, giao tiếp mạng, thời gian ảo, dịch vụ tên, hệ thống tập tin phân tán và các dịch vụ cơ bản khác trong hệ phân bố.

*This course provides students with knowledge of and services in the field of distributed systems. The the provided knowledge, students are expected to be able to design and implement distributed services and applications.
Content of the course covers foundation knowledge of distributed systems, network interfaces, virtual time, name service, distributed file systems and other basic services in distributed systems.*

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- [1] “Distributed Systems: Concepts and Design”, George Coulouris, Jean Dillimore, Tim Kindberg, Addison-Wesley, 2005.
[3] MPI: <http://www.mpi-forum.org/docs/docs.html>.
[4] Hadoop: <https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-client-core/MapReduce...>

- [1] “Distributed Systems: Concepts and Design”, George Coulouris, Jean Dillimore, Tim Kindberg, Addison-Wesley, 2005.
[3] MPI: <http://www.mpi-forum.org/docs/docs.html>.
[4] Hadoop: <https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-client-core/MapReduce...>

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

- L.O.1 - Hiểu rõ được các khái niệm cơ bản trong hệ phân bố
L.O.2 – Phân tích được các ưu và nhược điểm của các mô hình dịch vụ phân bố
L.O.3 – Thiết kế và hiện thực được một hệ thống phân bố cơ bản
L.O.4 – Ý thức được các vấn đề đương đại và xu hướng phát triển của công nghệ và ứng dụng trong lĩnh vực hệ phân bố

- L.O.1 - Understand basic concepts in distributed systems
L.O.2 – Analyze the advantages and disadvantages of distributed service models*



L.O.3 – Design and implement a basic distribution system

L.O.4 – Be aware of contemporary issues and development trends of technology and applications in the field of distributed systems

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Hiểu rõ được các khái niệm cơ bản trong hệ phân bố

(Understand basic concepts in distributed systems)

L.O.1.1 - Các khái niệm cơ bản trong hệ phân bố

(Foundation of distributed systems)

L.O.1.2 - Các mô hình hệ thống phân bố

(Distributed system models)

L.O.1.3 - Các phương pháp giao tiếp trên mạng

(Distributed system communications)

L.O.1.4 - Các giải thuật phân bố căn bản

(Distributed algorithms)

L.O.2 - Phân tích được các ưu và nhược điểm của các mô hình dịch vụ phân bố

(Analyze the advantages and disadvantages of distributed service models)

L.O.2.1 - Các đối tượng phân bố

(Distributed objects and components)

L.O.2.2 - Mô hình chủ tớ

(Client-server model)

L.O.2.3 - Mô hình hệ thống ngang hàng

(Peer-to-Peer systems)

L.O.3 - Thiết kế và hiện thực được một hệ thống phân bố cơ bản

(Design and implement a basic distribution system)

L.O.3.1 - Phân tích và xác định các yêu cầu của một hệ phân bố

(Analyse and specify distributed system requirements)

L.O.3.2 - Thiết kế và xây dựng một hệ phân bố

(Design and implement a distributed system)

L.O.4 - Ý thức được các vấn đề đương đại và xu hướng phát triển của lĩnh vực hệ phân bố

(Be aware of contemporary issues and development trends of the field of distributed systems)

L.O.4.1 - Ý thức được các vấn đề về bảo mật và an toàn dữ liệu

(Security and data replication)

L.O.4.2 - Ý thức được xu hướng công nghệ và ứng dụng mới

(Current trends of distributed systems application and technologies)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập qua thực hành (Practise-based learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.1 - Bài tập (Exercises)	Bài tập (Exercises)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.2 - Thực hành (Labs)	Thực hành (Labs)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.3 - Thi (Exam)	Thi (Exam)



5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Các khái niệm cơ bản trong hệ phân bố (Foundation of distributed systems)	A.O.1-Bài tập (Exercises) A.O.2-Thực hành (Labs) A.O.3-Thi (Exam)
L.O.1.2-Các mô hình hệ thống phân bố (Distributed system models)	A.O.1-Bài tập (Exercises) A.O.2-Thực hành (Labs) A.O.3-Thi (Exam)
L.O.1.3-Các phương pháp giao tiếp trên mạng (Distributed system communications)	A.O.1-Bài tập (Exercises) A.O.2-Thực hành (Labs) A.O.3-Thi (Exam)
L.O.1.4-Các giải thuật phân bố căn bản (Distributed algorithms)	A.O.1-Bài tập (Exercises) A.O.2-Thực hành (Labs) A.O.3-Thi (Exam)
L.O.2.1-Các đối tượng phân bố (Distributed objects and components)	A.O.1-Bài tập (Exercises) A.O.2-Thực hành (Labs) A.O.3-Thi (Exam)
L.O.2.2-Mô hình chủ tớ (Client-server model)	A.O.1-Bài tập (Exercises) A.O.2-Thực hành (Labs) A.O.3-Thi (Exam)
L.O.2.3-Mô hình hệ thống ngang hàng (Peer-to-Peer systems)	A.O.1-Bài tập (Exercises) A.O.2-Thực hành (Labs) A.O.3-Thi (Exam)
L.O.3.1-Phân tích và xác định các yêu cầu của một hệ phân bố (Analyse and specify distributed system requirements)	A.O.1-Bài tập (Exercises) A.O.2-Thực hành (Labs) A.O.3-Thi (Exam)
L.O.3.2-Thiết kế và xây dựng một hệ phân bố (Design and implement a distributed system)	A.O.1-Bài tập (Exercises) A.O.2-Thực hành (Labs) A.O.3-Thi (Exam)
L.O.4.1-Ý thức được các vấn đề về bảo mật và an toàn dữ liệu (Security and data replication)	A.O.1-Bài tập (Exercises) A.O.2-Thực hành (Labs) A.O.3-Thi (Exam)
L.O.4.2-Ý thức được xu hướng công nghệ và ứng dụng mới (Current trends of distributed systems application and technologies)	A.O.1-Bài tập (Exercises) A.O.2-Thực hành (Labs) A.O.3-Thi (Exam)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

- Tham dự giờ giảng trên lớp + làm bài tập
- Tham gia thực hiện thí nghiệm (30%) và bài tập lớn theo nhóm (30%)
- Thi tập trung cuối kỳ (40%)
- Phải hoàn thành bài tập lớn mới được phép dự thi cuối kỳ

- Attend class lectures + do homework
- Participate in labs (30%) and group assignments (30%)
- Final exam (40%)
- Must complete assignment to be allowed to take the final exam

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)



Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1. Giới thiệu về Hệ phân số Giới thiệu Khái niệm Mô hình hệ phân bố Tính trong suốt (Chapter 1. Introduction to Fractions Introduce Concept Distributed system model Transparency)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: Thảo luận (<i>Discuss</i>) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: Thảo luận (<i>Discuss</i>) • L.O.1.4 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: Thảo luận (<i>Discuss</i>) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: Thảo luận (<i>Discuss</i>) • L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: Thảo luận (<i>Discuss</i>)
2	Chương 2. Các chủ đề giao tiếp trong hệ phân bố Gọi hàm từ xa (RPC) Bảo mật (Chapter 2. Communication topics in distributed systems Remote function call (RPC) Security)	• L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (<i>Discuss class exercises</i>) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (<i>Discuss class exercises</i>) • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (<i>Discuss class exercises</i>) • L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (<i>Discuss class exercises</i>)
3	Chương 3. Thời gian và trạng thái toàn cục Đồng bộ thời gian thực Thời gian ảo Trạng thái toàn cục (Chapter 3. Time and global state Real-time sync Virtual time Global status)	• L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (<i>Discuss class exercises</i>) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (<i>Discuss class exercises</i>)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
4	Chương 4. Hệ thống file phân tán Kiến trúc hệ thống file phân tán NFS GFS (Chapter 4. Distributed file system Distributed file system architecture NFS GFS)	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises)
5	Chương 5. Dịch vụ tên Khái niệm dịch vụ tên DNS (Chapter 5. Name Service Name service concept DNS)	• L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
6	Chương 6. Phối hợp và đồng thuận Phối hợp Đồng thuận (Chapter 6. Coordination and consensus Combination Consensus)	• L.O.1.4 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises)
7	Chương 7. Giao dịch và quản lý đồng thời Giao dịch Quản lý đồng thời (Chapter 7. Simultaneous transaction and management Transaction Concurrent management)	• L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (tạm) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (tạm) • L.O.1.4 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (tạm) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (tạm)
8	Chương 8. Nhân bản Khái niệm nhân bản Giao tiếp nhóm và kháng lỗi Dịch vụ tính sẵn sàng cao (Chapter 8. Replication The concept of cloning Team communication and fault resistance High Availability Service)	• L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.1.4 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
9	Chương 9. Hệ thống mạng ngang hàng Napster và hệ thống tương tự Phần mềm trung gian mạng ngang hàng Routing overlays Pastry & Tapastry (Chapter 9. Peer-to-peer network system Napster and similar systems Peer-to-peer network middleware Routing overlays Pastry & Tapastry)	• L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.1.4 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises)
10	Chương 10. Các chủ đề nâng cao trong Hệ phân bố Ôn tập (Chapter 10. Advanced Topics in Distributed Systems Review)	• L.O.1.4 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3071.2.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content):



tạm

tạm

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)